

Chương 1.

Tổng quan về phần mềm mã nguồn mở

Nội dung

- Phần mềm và mã nguồn phần mềm
- Sở hữu phần mềm
- Phần mềm nguồn mở (PMNM)
- Lợi ích của PMNM
- Phần mềm tự do (PMTD)
- Giấy phép sử dụng phần mềm
- Các chế độ quyền tác giả
- Giấy phép PMNM
- Cách tiếp cận PMNM

Phần mềm và mã nguồn phần mềm



Lập trình viên

① Tập tin Cong.c có nội dung:

```
main(int argc, char *argv[]) {  
    int a= atoi(argv[1]); int b= atoi(argv[2]);  
    printf("%d+%d=%d\n",a,b,a+b);  
}
```

② Biên dịch Cong.c để được tập tin Cong.exe

```
$gcc -o Cong Cong.c
```

Trong ví dụ trên:

- Tập tin Cong.exe được gọi là một phần mềm.
- Tập tin Cong.c được gọi là mã nguồn của phần mềm

Cong.exe

Sở hữu phần mềm

- Khi một phần mềm được tạo ra nó thuộc một chủ sở hữu nào đó.
- Chủ sở hữu phần mềm có toàn quyền trên phần mềm mà họ là chủ sở hữu, và sẽ quyết định mức độ sử dụng và khai thác của những người khác trên phần mềm mà họ là chủ sở hữu.
- Khi muốn sử dụng một phần mềm, bạn phải có một Giấy phép sử dụng (License) phần mềm đó.

Phần mềm nguồn mở (PMNM) và mã nguồn mở

Bản thảo Khuyến cáo Khoa học Mở mới nhất của UNESCO, xuất bản ngày 12/05/2021 định nghĩa phần mềm nguồn mở và mã nguồn mở như sau:

Phần mềm nguồn mở và mã nguồn mở thường gồm các phần mềm mà mã nguồn của chúng được làm cho sẵn sàng công khai, kịp thời và thân thiện với người sử dụng, *ở định dạng cả con người và máy móc đều đọc được và sửa đổi được, theo một giấy phép mở* trao cho những người khác quyền để sử dụng, sử dụng lại, sửa đổi, mở rộng, nghiên cứu, tạo ra các tác phẩm phái sinh, và chia sẻ phần mềm và mã nguồn đó, thiết kế hoặc kế hoạch chi tiết của nó. Mã nguồn đó phải được đưa vào trong phát hành phần mềm và làm cho sẵn sàng trong các kho truy cập mở và *giấy phép được chọn phải cho phép các sửa đổi, có các tác phẩm phái sinh, và chia sẻ* theo các điều khoản và điều kiện mở tương đương hoặc tương thích.



Lợi ích của PMNM

- PMNM được phát triển bởi một cộng đồng nhiều người nhờ đó có thể tìm ra các lỗi một cách dễ dàng.
 - Mỗi người, với khả năng có hạn của mình có thể xem xét và cải tiến các công việc được thực hiện bởi những người bạn khác.
 - Mỗi thành viên chỉ tập trung vào phần thuộc lĩnh vực chuyên sâu của mình.
- Cách phân phối của phần mềm mã nguồn mở giúp nhiều người có điều kiện tiếp cận với chúng hơn. Nhất là đối với các nước đang phát triển, nơi mà giá phần mềm dành cho phần bảo trì, bảo hành luôn là gánh nặng.

Phần mềm tự do (PMTD)

- Một phần mềm được gọi là **phần mềm tự do** khi NSD có các quyền tự do cơ bản sau:
 - Quyền **tự do sử dụng** phần mềm đó vì bất kỳ mục đích gì;
 - Quyền **tự do phân phối** phần mềm đó cho bất kỳ ai;
 - Quyền **tự do sửa đổi** phần mềm cho phù hợp với mục đích sử dụng của mình; và để có thể sửa đổi được thì mã nguồn phải là mở cho bất kỳ ai cũng có thể có được chúng;
 - Quyền **tự do phân phối lại** phần mềm đã được sửa đổi;
- Về khía cạnh **quyền của NSD**, PMNM hầu như không khác gì so với PMTD.
- Ở Việt Nam, phần mềm tự do và phần mềm nguồn mở được gọi chung là phần mềm tự do nguồn mở (PMTDNM, **Free and Open Source Software (FOSS)**).

Giấy phép sử dụng phần mềm

- Là một bản hợp đồng cho phép NSD khai thác phiên bản phần mềm, qui định những khả năng mà NSD có được trên phần mềm.
- Cả PMTDNM và PMNĐ đều cung cấp cho NSD một giấy phép. Trong khi giấy phép của PMNĐ (EULA) thường có nội dung để cấm đoán NSD thì các giấy phép của PMTDNM lại thường làm điều ngược lại.
- Giấy phép PMNĐ:
 - Hạn chế số máy cài đặt
 - Hạn chế số người sử dụng
 - Những hạn chế không liên quan đến công nghệ.
- NSD cần nghiên cứu giấy phép và tuân thủ các điều khoản ghi trên giấy phép.

Các chế độ quyền tác giả

Không chỉ có 1 chế độ quyền tác giả, mà là 3

Chế độ quyền tác giả	Biểu tượng	Tuyên bố các quyền
Copyright		Giữ lại tất cả các quyền
Copyleft		Giữ lại tất cả những điều sai trái
Creative Commons		Giữ lại một số quyền

- Copyleft thường được sử dụng cho PMTDNM.
- Creative Commons thường được sử dụng cho nội dung mở, tài nguyên mở.



Giấy phép PMNM (1)

- Thể hiện 4 quyền tự do cơ bản của PMNM: (1) Tự do sử dụng; (2) Tự do phân phối; (3) Tự do sửa đổi; (4) Tự do phân phối lại bản được sửa đổi.
- CAL (Contributer Agreement License)
 - Khi có nhiều người đóng góp mã nguồn cho một dự án PMNM, mỗi người đóng góp có thể sẽ ký thỏa thuận với công ty hoặc quỹ đứng sau PMNM đó.
 - Có thỏa thuận nhượng lại bản quyền, có thỏa thuận khẳng định bản quyền.

Giấy phép PMNM (2)

- Có hơn 70 loại giấy phép PMNM
 - Tuân thủ định nghĩa hoặc của PMTD từ Quỹ phần mềm tự do (FSF - Free Software Foundation), hoặc của PMNM từ Sáng kiến nguồn mở của OSI (Open Source Initiative)
 - Mức độ tự do của các giấy phép là khác nhau!
- PMNM có 2 loại giấy phép chính:
 - Dễ dãi (Permissive/non-copyleft licenses)
 - Khó tính (Copyleft licenses)
 - Weak copyleft license
 - Strong copyleft license

Giấy phép PMNM (3)

Các giấy phép dễ dãi (Permissive)

1. Đưa 4 quyền tự do tới lập trình viên → lập trình viên có quyền cấp phép đóng hoặc mở cho các mã của tác phẩm phái sinh của mình!
2. Nổi bật nhất trong họ này là **BSD**
3. Sản phẩm thường mang giấy phép BSD khi được cấp vốn từ nhà nước → tiền của người đóng thuế trả về dịch vụ cho người đóng thuế!
4. Nhiều giấy phép khác trong họ này: Apache, MIT, Zope Public license...



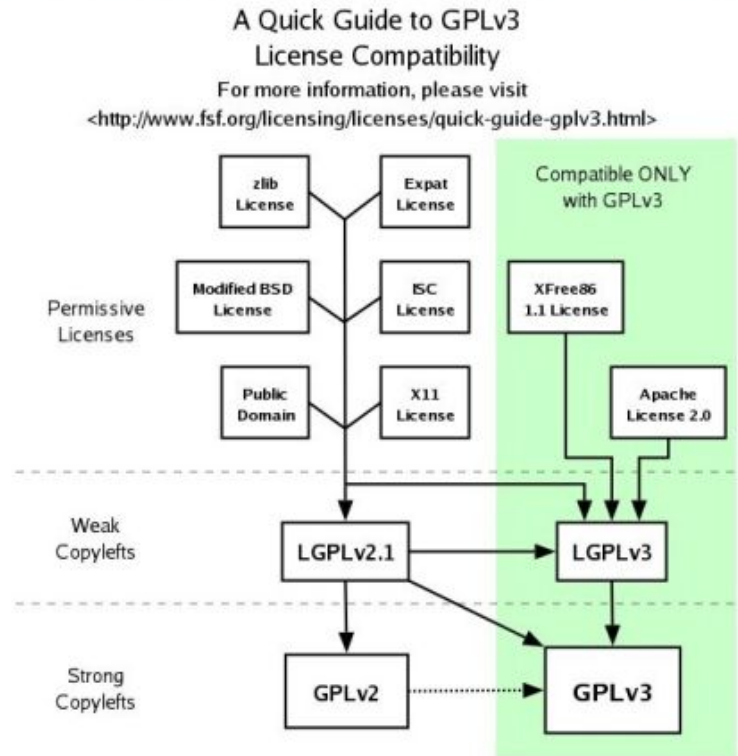
Các giấy phép Copyleft

1. Đưa 4 quyền tự do tới tận NSD → lập trình viên phải cấp phép mở cho các mã của tác phẩm phái sinh của mình → phần mềm luôn là mở!
2. Nổi bật nhất trong họ này là **GPL**
3. Là các giấy phép của dự án GNU (**G**NU is **N**ot **U**nix) → ám chỉ GNU là dự án hệ điều hành tự do, không giống như UNIX không tự do.
4. Các giấy phép copyleft: GPL, GFDL, LGPL, AGPL, MPL v1.1, ...



Giấy phép PMNM (4)

TÍNH TƯƠNG THÍCH CỦA 2 GIẤY PHÉP



Copyright 2007 Free Software Foundation, Inc. Verbatim copying and distribution of this entire image are permitted worldwide, without royalty, in any medium, provided this notice is preserved.

PHP License

Version	3.01
Publisher	The PHP Group
DFSG compatible	Yes
FSF approved	Yes ^[1]
OSI approved	Yes ^[2]
<u>GPL compatible</u>	No ^[1]
Copyleft	No ^[1]
Copyfree	No ^[3]

KHÔNG TƯƠNG THÍCH



GIẤY PHÉP CỦA KOHA: GPLv3

Với 2 giấy phép PMNM không tương thích nhau, thì việc sao chép mã nguồn của chương trình này sang chương trình khác sẽ vi phạm ít nhất 1 trong 2 giấy phép đó! Xem thêm: <http://www.gnu.org/licenses/license-list.html>

Cách tiếp cận PMNM

- Bắt đầu với những PMNM dưới MS Windows
 - Nhiều PMNM đa nền tảng (có phiên bản cho các HĐH khác nhau): Open/Libre Office, Samba, Apache, GIMP, ...
- Sử dụng các server trên nền GNU/Linux
 - Apache/MySQL/PHP, Samba, FTP, Squid, ...
- Làm quen với Linux và PMNM trên Linux
 - LiveCD: Knoppix, DemoLinux, Mandows, Ubuntu, ...
 - Mô phỏng Linux qua web browser
 - Replit.com
- Cộng sinh Linux/Windows
- Sử dụng các khuôn dạng chuẩn và mở rộng trong trao đổi dữ liệu

Câu hỏi

1. Hãy nêu định nghĩa phần mềm nguồn mở.
2. Hãy nêu tóm tắt lợi ích của phần mềm nguồn mở.
3. Hãy nêu định nghĩa phần mềm tự do.
4. Hãy cho biết tên tiếng Anh của “Phần mềm tự do nguồn mở”.
5. Hãy nêu định nghĩa về Copyright, Copyleft, Creative Common. Cho biết các biểu tượng của chúng.
6. Hãy nêu định nghĩa Giấy phép sử dụng phần mềm.
7. Hãy kể tên 4 quyền tự do cơ bản của Giấy phép PMNM?

Câu hỏi (tt)

8. Hãy nêu tóm tắt đặc điểm của các giấy phép dễ dãi (Permissive) và các giấy phép copyleft.
9. Hãy trình bày các cách tiếp cận PMNM.
10. Hãy trả lời câu hỏi sau và Giải thích.
“Một PMTDNM là không mất tiền để mua nhưng một phần mềm không mất tiền để mua lại có phải là PMTDNM hay không?”